EXAMEN PARCIAL No. 1 : SISTEMAS INTELIGENTES

PROFESOR: DR. SERGIO ENRIQUE PINTO ESCUELA DE INNOVACIÓN DIGITAL

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO (ITSE)

Problema No.1 (20 Puntos)

Desarrollar un conjunto de redes neuronales para cada voltaje de descarga en función del periodo de descarga. Graficar todas las redes juntas.

Temperatura: 25°C (Línea Roja)

Período de descarga (min)	Voltaje (V)
0	4.20
2	4.05
4	3.95
6	3.88
8	3.82
10	3.77
12	3.72
14	3.68
16	3.63
18	3.57
20	3.40

Temperatura: 10°C (Línea Azul)

Período de descarga (min)	Voltaje (V)
0	3.75
2	3.70
4	3.68
6	3.65
8	3.62
10	3.58
12	3.54
14	3.50
16	3.45
18	3.38
20	3.25

Temperatura: 0°C (Línea Naranja)

Período de descarga (min)	Voltaje (V)
0	3.50
2	3.55
4	3.58
6	3.59
8	3.58
10	3.55
12	3.50
14	3.45
16	3.38
18	3.30
20	3.15

Temperatura: -10°C (Línea Verde)

Período de descarga (min)	Voltaje (V)
0	3.20
2	3.30
4	3.38
6	3.42
8	3.40
10	3.35
12	3.30
14	3.25
16	3.20
18	3.12
20	3.00

Problema No. 2 (30 Puntos)

Desarrollar redes neuronales con aprendizaje automatizado, graficando en una imagen todas las curvas.

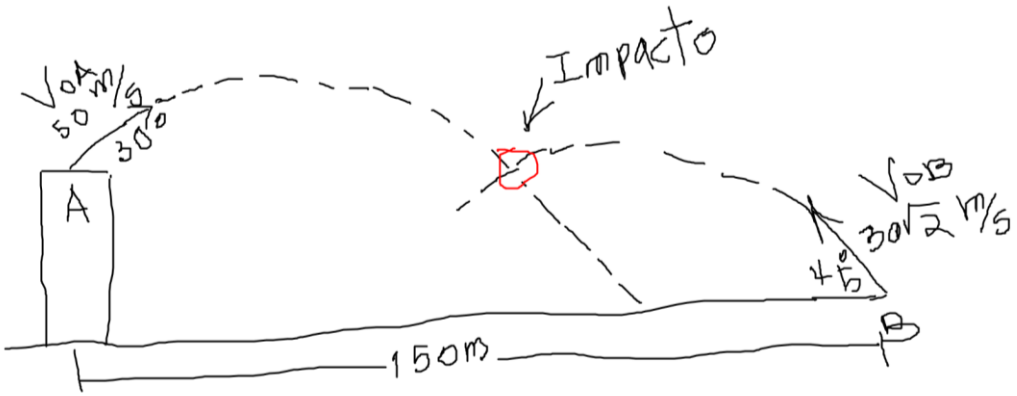
a) $y = x^2 - 2x + 1; y = -x^2 + 5x - 2$
b) $y = x^2 + 1; y = x + 1$
c) $y = x^2 - 3x + 1; y = x + 1$
d) $y = 2 - x^2; y = x^2$
e) $y = 2x - x^2; y = x - 2$

f) $y = x^2 - 4;\ y = 3x - x^2 + 1$

Nota: Encontrar los puntos de intersección entre las curvas.

Problema No.3 (30 Puntos)

Se tienen dos proyectiles, el primer proyectil A tiene una velocidad inicial de 50 m/s con un ángulo de 30 grados, colocado a una altura de 10 m. Se tiene un proyectil B con una velocidad inicial de $30\sqrt{2}$ m/s, con un ángulo de 45 grados, con inicial igual a 0. El proyectil A y el Proyectil B tienen entre ellos una distancia de 150 m. Determinar el tiempo de impacto y la posición x e y de impacto entre ambos proyectiles.



Problema No. 4 (10 Puntos)

Desarrollar un Gémelo Digital de un Sensor siguiente:

Tabla de Valores de Non-Linearity vs. Presión para el Sensor

Basado en la gráfica proporcionada, se han extraído los valores de non-linearity (%) para cada nivel de presión (Bar) con precisión de dos decimales:

Presión (Bar)	Non-Linearity (%)
0.0	0.00
0.1	0.01
0.2	-0.02
0.3	-0.01
0.4	0.02
0.5	0.05

Presión (Bar)	Non-Linearity (%)
0.6	0.09
0.7	0.12
0.8	0.06
0.9	-0.05
1.0	0.00

Observaciones clave:

- El sensor muestra su mayor no linealidad en 0.7 Bar (0.12%)
- Existe un comportamiento no lineal simétrico con un pico positivo entre 0.6-0.7 Bar y un valle negativo en 0.9 Bar
- La no linealidad es prácticamente nula en los extremos del rango (0.0 y 1.0 Bar)
- El comportamiento muestra una tendencia no lineal compleja, con múltiples cambios de dirección en la curva

Estos datos son esenciales para la calibración del sensor y para aplicaciones donde la precisión en la medición de presión es crítica.